한 전자의 이산적 전하이다. 터널링이 계의 정전 에너지를 높이면 일어날 수 없다.
이를 쿨롱 봉쇄라 한다. 축전기 판 사이 전위차 가 어떤
범위일 때 단전자 터널링이 금지되는지, 쿨롱 봉쇄 조건을 구하라.

. 가 터널링이 막 가능해지는 전압일 때, 정전용량 를 추정하라.

. 그림 소자를 전압 의 정전압원에 연결할 때, 보통 그림 의 이중 접합으로
단전자 터널링을 관측해 표유 정전용량의 영향을 피한다. 가운데 금속층은 단전자섬이다.
좌우 금속 전극을 라 하자. 섬의 순전하가 이면 순전자수 은 양의 정수,
음의 정수, 또는 0이다. 는 전자 전하의 크기이다. 두 접합의 정전용량을 , 라
할 때, 섬의 순전하와 관련된 정전 에너지(단전자섬의 정전 에너지)가 다음임을 보여라.

. 그림 의 소스 , 드레인 이중 접합에, 섬과 연결된 정전용량 를 통해
게이트 전극 를 더하면 그림 의 단전자 트랜지스터가 된다. 게이트와 섬 사이에는

단전자섬

단전자섬

그림 그림

단전자 터널링이 없다. 가 작고 일정할 때 로 순전자수 을 조절한다. 가
을 조절하는 간단한 모형에서, 는 섬에 등가 전하 를 더하는 것으로 본다.
에너지는 약 , 이다. 모눈(그림
)에서 쿨롱 봉쇄를
고려하라. 처음 이고,
가 에서 으로
증가할 때 섬의 정전 에너지
대 를 굵게 그려라.
세로축 , 의 단위는

그림